

ChargeGrid Intelligence

Plataforma de gestão inteligente de recarga comercial de veículos elétricos

Desafio	GoodWe
Foco	Gestão de demanda, cobrança e experiência do usuário
Stack	Python, Flask, Postgres (Supabase), RandomForest, Groq, OCPP
Estado	Funcional de ponta a ponta em ambiente simulado, em produção na nuvem

Documento de detalhamento técnico e de produto do projeto, complementar ao vídeo de apresentação (pitch para a banca final e vídeo técnico do Sprint 3).

1. Contexto e problema

O Brasil já conta com mais de **500 mil veículos elétricos e plug-in** em circulação, mas a rede de recarga não cresce no mesmo ritmo: hoje são quase **20 carros para cada ponto de recarga público**.

Para empresas que operam estações comerciais, isso cria um problema concreto: como gerenciar, ao mesmo tempo, **demanda, cobrança e experiência do usuário** sem que a operação vire caos.

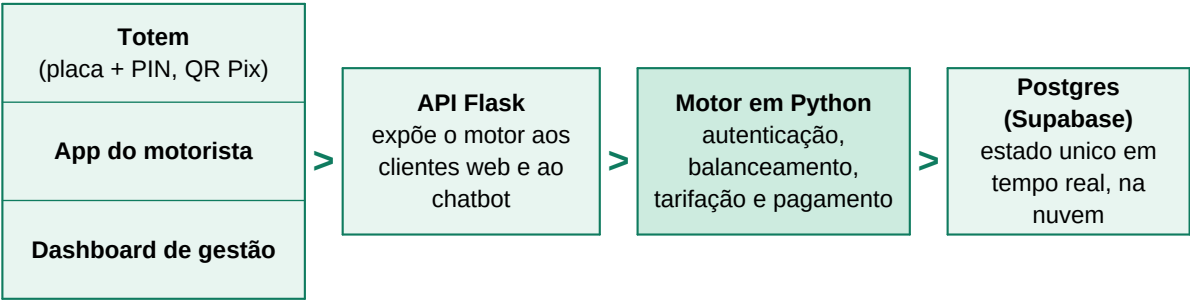
Proposta: o ChargeGrid Intelligence resolve os três pilares de uma operação de recarga comercial em uma única plataforma, rodando em nuvem de verdade, e não apenas no papel.

2. Os três pilares

Pilar	O que resolve	Como o ChargeGrid entrega
1. Demanda	Prever e distribuir a energia entre estações	Previsão com machine learning (RandomForest) e balanceamento de carga em tempo real via OCPP
2. Cobrança	Cobrar de forma justa e fidelizar	Tarifação dinamica por energia consumida, Pix (sandbox) e cashback de 5%
3. Experiência	Simplicidade para o motorista	Totem, app e dashboard conectados ao mesmo motor, mais assistente de IA

3. Arquitetura e integração dos componentes

Por trás das três telas existe um **motor único em Python** que centraliza autenticação, balanceamento de carga, tarifação e pagamento. Todos os clientes conversam com esse mesmo motor, o que garante consistência entre totem, app e dashboard.



O chatbot consome o mesmo motor que os três clientes web, por isso enxerga o estado real da operação.

Decisões de arquitetura

- **Banco em nuvem (Postgres via Supabase):** qualquer estação, de qualquer computador, precisa enxergar o mesmo estado em tempo real.
- **API Flask:** expõe o motor para os três clientes web e para o chatbot.
- **IA na nuvem (Groq):** o assistente não roda localmente, então não é preciso instalar ou baixar nenhum modelo em uma estação de recarga.
- **Padrão aberto OCPP:** o mesmo protocolo que carregadores comerciais reais utilizam.

Tecnologias

Camada	Tecnologia	Papel
Back-end	Python + Flask	Motor de regras e API
Banco de dados	Postgres (Supabase)	Estado compartilhado em tempo real
Machine learning	RandomForest	Previsão de demanda
IA conversacional	Groq (nuvem)	Chatbot com contexto operacional
Clima / solar	Open-Meteo	Previsão de geração solar
Protocolo	Ocpp	Comunicação com carregadores
Pagamento	Pix (sandbox)	QR code no totem

4. Pilar 1 – Demanda

É o cérebro do sistema: **previsão de demanda com machine learning** e **balanceamento de carga** entre estações.

Modelo de machine learning

Característica	Detalhe
Algoritmo	RandomForest
Tipo de aprendizagem	Supervisionada
Dados de treino	Histórico real de sessões de recarga
Natureza da análise	Preditiva (antecipa a demanda futura), não descritiva
Uso da previsão	Alimenta o balanceamento de carga e o grafico de demanda do dashboard

Balanceamento e tarifa

- O sistema **redistribui a energia em tempo real** entre as estações, falando OCPP.
- A tarifa reage a dois sinais reais: o **horário de pico da rede** e a **geração solar prevista** pela Open-Meteo.
- Motoristas que carregam nos horários de mais sol recebem **desconto**.

5. Pilar 2 – Cobrança

O valor é calculado por **energia consumida**, com **tarifação dinamica** ligada a três fatores:

- horário de pico real da rede;
- ocupação das estações;
- previsão de geração solar do dia.

Recurso	Como funciona
Pagamento	Simulado em modo sandbox via Pix, com QR code gerado no totem
Segurança da conta	Placa do veiculo + PIN de 4 dígitos
Cashback	5% para todo motorista que carrega pelo ChargeGrid
Benefício ao operador	Fidelização de clientes e recorrência

6. Pilar 3 – Experiência do usuário

Três interfaces conectadas ao mesmo motor, pensadas para usabilidade real:

Interface	Público	Função
Totem	Motorista na estação	Identificação por placa + PIN e pagamento por QR code Pix
App do motorista	Motorista	Acompanhamento da recarga e da conta
Dashboard de gestão	Operador	Estações ativas, graficos de demanda e de geração solar

O motorista **não precisa instalar nada nem criar conta complexa**: basta a placa e um PIN.

Assistente de IA

- Inteligência artificial de verdade, rodando via **Groq**, e não um bot de respostas prontas.
- Entende a pergunta e conhece o que esta acontecendo agora na operação.
- Também esclarece dúvidas gerais sobre carro elétrico.

7. Diferenciais competitivos

Em comparação com sistemas fechados e proprietários que dominam o mercado de gestão de recarga comercial:

Diferencial	Por que importa
Padrão aberto (OCPP)	Evita o vínculo do cliente a um unico fornecedor de hardware, ao contrário de protocolos proprietários
Tarifa ligada a previsão solar	Vai além do horário de pico; nenhuma solução generica de recarga urbana faz isso
IA com contexto operacional	O assistente entende o estado da operação em tempo real, diferente de um chatbot de FAQ estatico

8. Maturidade e percentual funcional

O ChargeGrid não é um protótipo de papel: já está no ar e funcional de ponta a ponta em ambiente simulado.

Item	Situação
Banco de dados	Postgres em nuvem
Back-end	Python
Testes automatizados	53 testes
Deploy	Testado
Segurança	Auditoria realizada; falha real de autorização encontrada e corrigida antes da banca
Fluxo funcional	Sessão, tarifação, pagamento, IA preditiva e chatbot rodando em produção na nuvem

O que falta para 100%: apenas a parte física. O sensor de ocupação ainda não está montado no mundo real.

9. Próximos passos

O passo em andamento é o **sensor físico de ocupação**: um **ESP32 com sensor ultrassônico**. O firmware e o endpoint da API já foram validados em simulação real; a montagem física é a etapa seguinte.

Já está entregue, alinhado ao DNA da GoodWe: tarifa reagindo a previsão de sol e balanceamento de carga falando o padrão aberto OCPP.

ChargeGrid Intelligence: gestão de recarga pronta para escalar.